

Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thiết bị Firewall V1.1

I. Thông số kỹ thuật:

Appliance	
Device	
FPGA	Xilinx Altera SoC - FPGA
Processor	ARMs / Intel Processor
Inspection port	
10/100/1000 Copper Ethernet 10G Fiber Optic SFP / SFP +	2; 4; 6; 8 Ports 2; 4 port
Management Port	
USB và Ethernet	USB; Ethernet
Performance and Features	
Performance (*)	
Firewall throughput (1518 byte UDP)	1.2 Gbps
Firewall throughput (IMIX**)	700Mbps
IPS throughput (1518 byte UDP)	800Mbps
IPS throughput (1 MByte HTTP files)	400Mbps



Latency (Maximum)	30 ms
VPN	
IPSec throughput - AES-GCM	400 Mbps
Max number of IPSec VPN tunnels	40
Max number of SSL VPN (Portal mode)	25
Number of simultaneous SSL VPN clients	5
Network connectivity	
Concurrent connections	200.000
New connections per second	10.000
Number of main gateways (max)/backup (max)	64/64
Protocols - deep packet inspection (DPI)	
Industrial Protocols for SCADA	Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV) & IT
Tính linh động, tương thích và khả năng mở rộng hệ thống	

Tính linh động, chủ động và tương thích	- Các vi mạch thực hiện các chức năng mã hóa AES; xác thực HMAC-SHAx; các chuẩn giao thức SCADA như Modbus, UMAS, EtherNet/IP...được thực hiện trên công nghệ FPGA nên đảm bảo tính linh động mở rộng hệ thống với cấu trúc Multi-Cores - Hệ thống made in Việt Nam 100%, bao gồm từ việc phát triển các vi mạch trên FPGA, các chương trình điều khiển; giao diện GUI, nên việc nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hoàn toàn chủ động so với các sản phẩm ngoại nhập.
Tính an toàn và bảo mật	Làm chủ hoàn toàn về công nghệ lõi : Thiết kế vi mạch, phát triển chương trình điều khiển. Thiết kế và sản xuất board tại Việt Nam nên An toàn, không bị mã độc, không bị Backdoor.
Giao diện quản lý	
GUI	Giao diện GUI thân thiện và dễ quản lý Giao diện theo Command Line Công kết nối giao diện: USB 2.0
Certificate	Linh kiện điện tử, board mạch trắng của hãng AMD-Xilinx; Digilent - USA - chứng nhận ISO9001; DO-254, IEC61508, ISO26262; ISO45001; ISO14001 và RoHS Compliant theo chuẩn quốc tế.
Xuất xứ:	Việt Nam.

Bảng 1. Bảng thông số kỹ thuật.

II. Mô tả tính năng kỹ thuật:

1. Chức năng chính:

- Lựa chọn 2 chế độ bảo vệ: Bảo vệ theo địa chỉ IPv4 của Server và Bảo vệ theo giao diện cổng vật lý của thiết bị DDoS Defender.
- Cấu hình cho phép hoặc không cho phép từng kiểu bảo vệ tấn công độc lập.
- Cung cấp cổng kiểu USB (Serial Port) cho phép giám sát liên tục và thời gian thực hoạt động của thiết bị.
- Đảm bảo kết nối hợp lệ các dịch vụ của máy chủ: Web Server, Media Server, Share File Server, Mail Server.

2. Cấu hình chức năng:

2.1: Cấu hình chế độ bảo vệ của thiết bị:

- Chế độ bảo vệ theo địa chỉ IPv4 của Server: Nhập vào địa chỉ IP của Server đích cần được bảo vệ tấn công DDoS. Khi chế độ này được chọn, thiết bị Anti-DDoS chỉ kiểm tra tấn công DDoS với luồng gói tin nhắm vào địa chỉ IP Server đích. Tùy chọn này cho phép phù hợp để bảo vệ hệ thống chỉ bao gồm một máy chủ duy nhất.
- Chế độ bảo vệ theo cổng vật lý: lựa chọn cổng vật lý của thiết bị DDoS Defender cần bảo vệ. Đây là cổng nhận luồng dữ liệu chưa được kiểm tra và chỉ cho luồng dữ liệu sạch đi ra cổng còn lại. Khi chế độ này được chọn, thiết bị Anti-DDoS sẽ kiểm tra tấn công DDoS với tất cả các luồng gói tin đi vào từ cổng vật lý đã thiết đặt. Tùy chọn này cho phép phù hợp khi hệ thống cần được bảo vệ khỏi tấn công DDoS gồm nhiều máy chủ.
- Mặc định: chế độ bảo vệ chọn thiết đặt port 0 là cổng giám sát bảo vệ.

2.2: Chức năng SYN Flood:

- Enable/ Disable SYN Flood: tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây.
- Thiết lập Ngưỡng phát hiện tấn công SYN Flood: là giá trị thông lượng tại thời điểm thiết bị DDoS bắt đầu bật thông báo trạng thái SYN Flood và thực hiện cơ chế kiểm tra xác thực cho từng kết nối TCP sau đó. Mặc định 1000 pps.
- Thiết lập thời gian định kỳ kiểm tra Flood: là khoảng thời gian để thiết bị DDoS chốt tổng thông lượng tấn công của từng kiểu. Mặc định là 1 giây.
- Thiết lập thời gian đợi tối đa của một kết nối TCP trong bảng TCP Whitelist (Inactive timeout condition): là giá trị thời gian cho phép thông tin của một kết nối hợp lệ đang hoạt động đã được xác minh lưu trong bảng Whitelist. Khi vượt giá trị



đã cấu hình thông tin của kết nối này sẽ bị xóa khỏi TCP whitelist. Mặc định là 30 giây.

2.3: Chức năng bảo vệ LAND Attack:

- Enable/ Disable LAND Attack: tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây. Khi chức năng được bật, tất cả các kết nối (TCP-SYN) có địa chỉ IPv4 nguồn và đích giống nhau sẽ bị loại bỏ.

2.4: Chức năng giảm thiểu UDP Flood:

- Enable/ Disable UDP Flood: tính năng linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây.
- Thiết lập Ngưỡng phát hiện tấn công UDP Flood: là giá trị thông lượng tại thời điểm thiết bị DDoS bắt đầu bật thông báo trạng thái UDP Flood và thực hiện chính sách giới hạn lưu lượng UDP. Mặc định 1000 pps.
- Thiết lập Ngưỡng giới hạn thông lượng gói tin UDP được phép chuyển tiếp. Mặc định là 1000 pps.

2.5: Chức năng giảm thiểu DNS amplification attack:

- Enable/ Disable DNS amplification attack tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây.
- Thiết lập Ngưỡng phát hiện tấn công DNS amplification attack: là giá trị thông lượng tại thời điểm thiết bị DDoS bắt đầu bật thông báo trạng thái DNS Flood và thực hiện chính sách kiểm tra và chặn lưu lượng gói tin DNS request. Mặc định 1000 pps.
- Các kết nối DNS hợp lệ sẽ tự động kiểm tra ID và lưu thông tin kết nối vào DNS Whitelist. Thiết bị Anti-DDoS thực hiện kiểm tra thông tin ID của từng kết nối trong bảng DNS Whitelist và loại bỏ ngay lập tức gói tin của các kết nối không xác định.

2.6: Chức năng giảm thiểu ICMP Flood:

- Enable/ Disable ICMP Flood: tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây.
- Thiết lập Ngưỡng phát hiện tấn công ICMP Flood: là giá trị thông lượng tại thời điểm thiết bị DDoS bắt đầu bật thông báo trạng thái ICMP Flood và thực hiện chính sách giới hạn lưu lượng ICMP. Mặc định 1000 pps.
- Thiết lập Ngưỡng giới hạn thông lượng gói ICMP được phép chuyển tiếp. Mặc định là 1000 pps.

2.7: Chức năng giảm thiểu IPsec IKE Flood:

- Enable/ Disable IPSEC IKE Flood: tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây.



- Thiết lập Ngưỡng phát hiện tấn công IPSEC IKE Flood: là giá trị thông lượng tại thời điểm thiết bị DDoS bắt đầu bật thông báo trạng thái IPSEC IKE Flood và thực hiện chính sách chặn lưu lượng IPSec tấn công. Mặc định 1000 pps.
- Thiết lập các địa chỉ IP VPN hợp lệ đã được xác minh và lưu vào bảng danh sách địa chỉ VPN Server. Thực hiện tìm kiếm, so sánh địa chỉ IP của các kết nối IPSec tấn công với danh sách địa chỉ IP VPN Server để chặn các kết nối chưa được biết trước.
- Địa chỉ IP VPN Server hợp lệ được thêm hoặc xóa linh hoạt bởi người quản trị thông qua giao diện cấu hình. Cho phép cấu hình bảo vệ lên đến 32 địa chỉ IP VPN Server cùng lúc.

2.8: Chức năng bảo vệ TCP Fragmentation Flood:

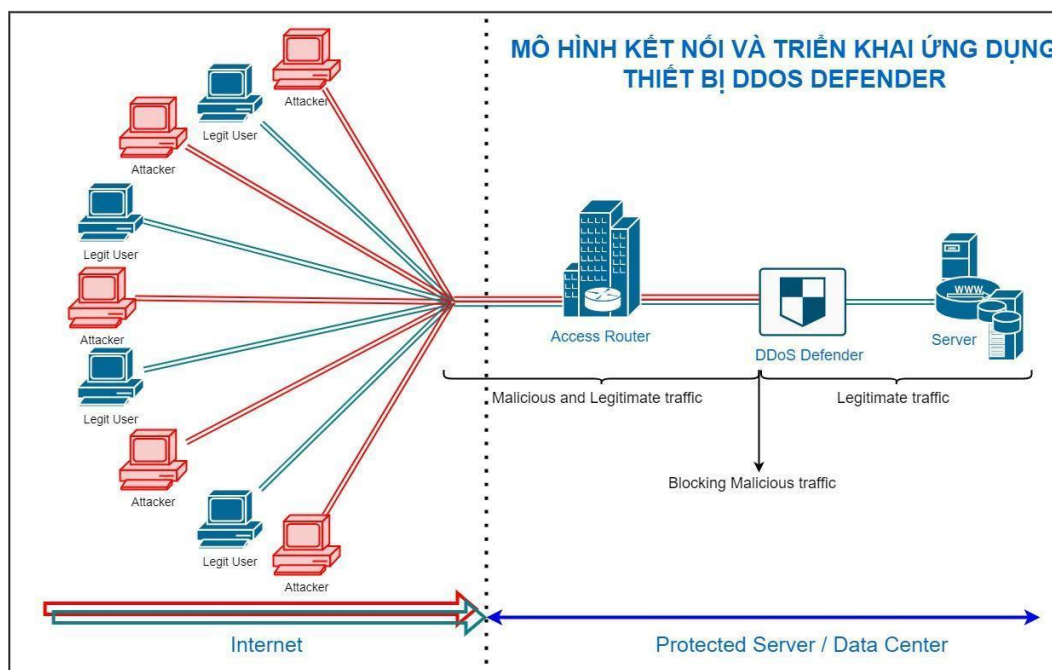
- Enable/ Disable TCP Fragmentation Flood: tính năng: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây. Khi chức năng được bật, tất cả các kết nối TCP có More fragmentation = 1 nhưng IP total length < hơn MTU (1500 Bytes) sẽ bị loại bỏ.

2.9: Chức năng bảo vệ UDP Fragmentation Flood:

- Enable/ Disable UDP Fragmentation Flood tính năng bảo vệ: linh hoạt chuyển trạng thái bảo vệ của thiết bị, đáp ứng với độ trễ nhỏ hơn 20 giây. Khi chức năng được bật, tất cả các kết nối UDP có More fragmentation = 1 nhưng IP total length < hơn MTU(1500 Bytes) sẽ bị loại bỏ.

III. Mô hình kết nối và hoạt động của thiết bị trong mạng:

Luồng dữ liệu Internet kết nối đến Trung tâm dữ liệu bao gồm cả luồng dữ liệu của những người dùng hợp lệ và cả những luồng dữ liệu chứa thông tin gây nguy hiểm. Thiết bị Anti-DDoS triển khai vào cơ sở hạ tầng mạng của các trung tâm dữ liệu được đặt ngay sau thiết bị lớp mạng biên (Access Router) và đứng trước các máy chủ (Server). Với mô hình kết nối và triển khai như hình 13, thiết bị Anti-DDoS giúp phát hiện kịp thời, phân loại, ngăn chặn toàn diện các luồng dữ liệu nguy hiểm và chỉ cho phép những luồng dữ liệu hợp lệ truy cập vào hạ tầng mạng và sử dụng các dịch vụ của các Server.



Hình 1: Mô hình kết nối và triển khai ứng dụng thiết bị Anti-DDoS.

IV. Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị Firewall version 1 phiên bản GUI:

1. Khởi động phiên bản GUI

Bước 1: Truy cập vào terminal của thiết bị

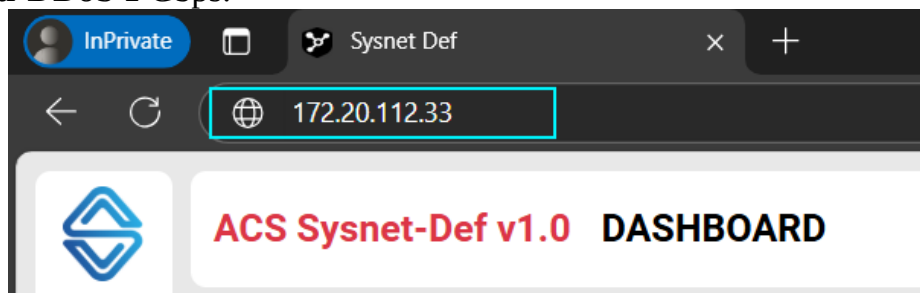
- Cách 1: Sử dụng màn hình được kết nối trực tiếp với thiết bị.
- Cách 2: Kết nối từ xa thông qua PuTTY.

Bước 2: Kích hoạt phiên bản GUI

- Chuyển đổi sang giao diện phiên bản GUI trên màn hình terminal.

Bước 3: Truy cập giao diện quản lý Anti-DDoS

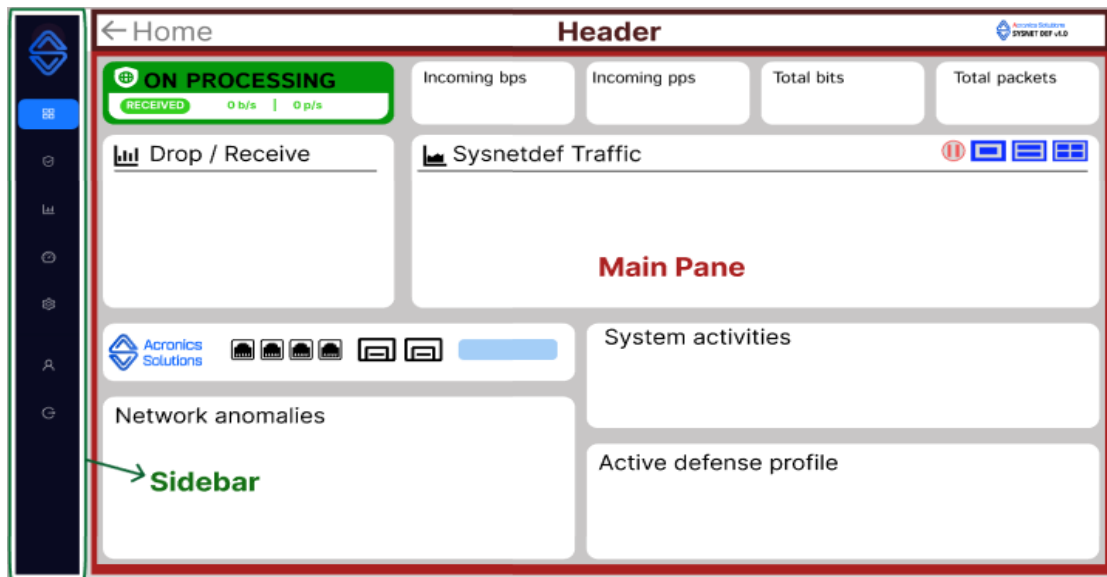
- Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của thiết bị để truy cập giao diện cấu hình Anti-DDoS 1 Gbps.



Hình 2. Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị để truy cập vào GUI

2. Sử dụng GUI

2.1 Giao diện người dùng tổng quan.



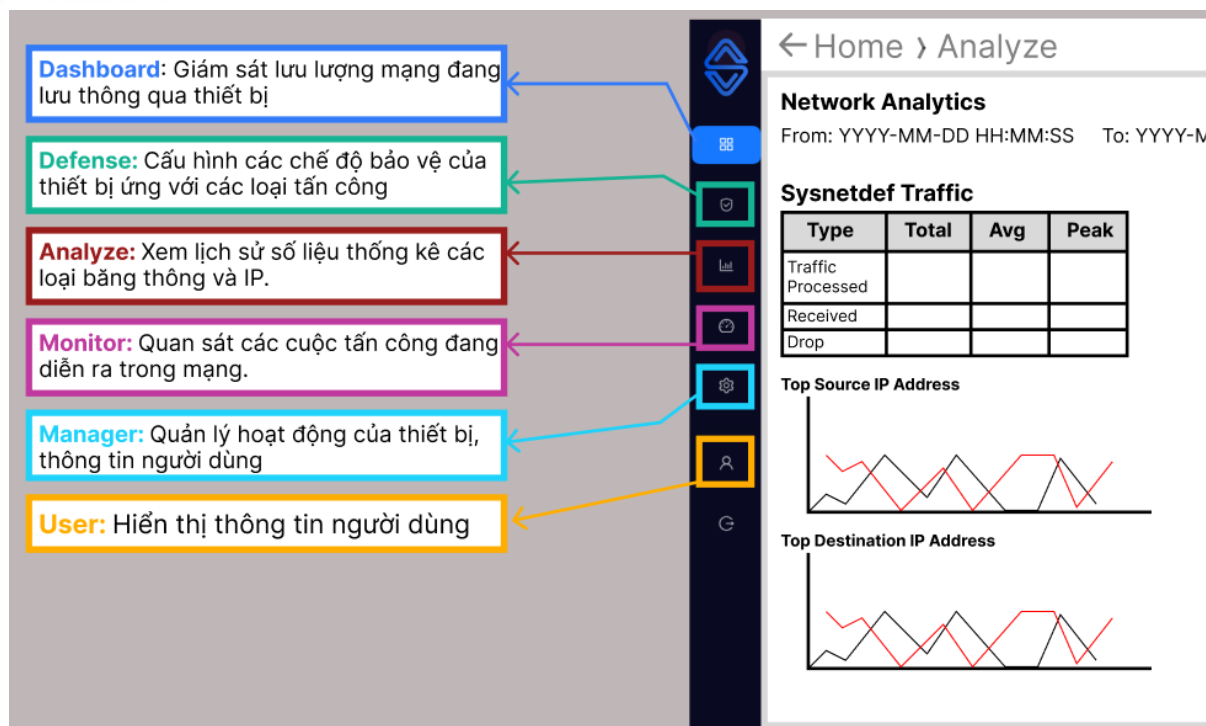
Hình 3. Trang chủ GUI Anti-DdoS

Khi truy cập vào GUI Anti-DDoS, người dùng sẽ làm việc với một giao diện được thiết kế trực quan, chia thành ba khu vực chính nhằm tối ưu hóa trải nghiệm quản lý:

- **Header** nằm ở phía trên cùng, cung cấp thông tin tổng quan về trang hiện tại. Khu vực này đảm bảo bạn luôn nhận biết được ngữ cảnh thao tác, giúp quản lý dễ dàng hơn.
- Trọng tâm của giao diện là **Main Pane**, khu vực hiển thị nội dung chính. Đây là nơi người dùng có thể theo dõi hoạt động của hệ thống hoặc thực hiện các thao tác cấu hình, tùy thuộc vào chức năng được chọn.
- Phía bên trái là **Sidebar**, với các mục điều hướng trực quan, cho phép người dùng truy cập nhanh chóng vào các chức năng khác nhau. Phần này cùng với Main Pane sẽ được mô tả chi tiết hơn ở các mục tiếp theo.

2.1.1. Sidebar

Sidebar là thanh điều hướng giao diện được đặt ở phía bên trái của GUI, có tác dụng điều hướng người dùng tới các chức năng khác nhau của GUI. **Sidebar** sẽ tồn tại và được hiển thị trên tất cả trang, cho phép người sử dụng có thể nhanh chóng điều hướng đến các chức năng khác.

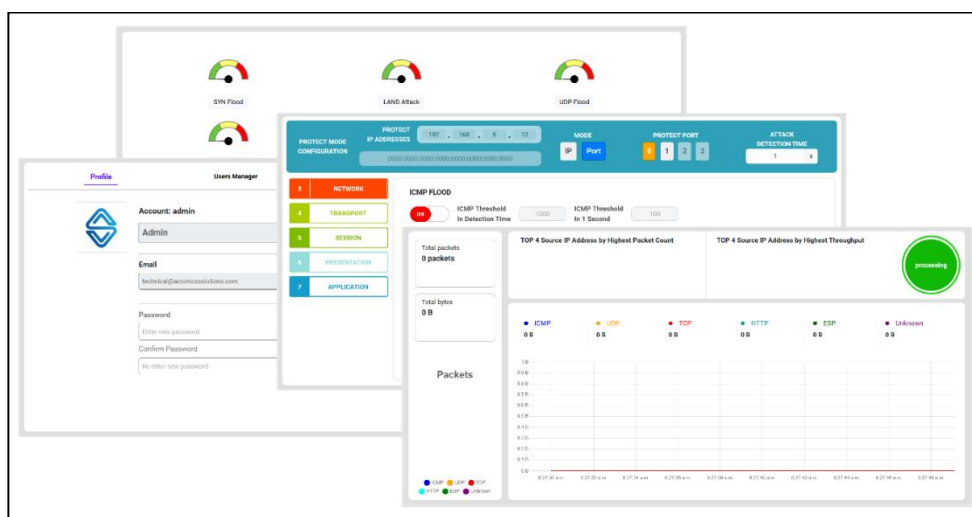


Hình 4. Sidebar GUI Anti-DDoS

Sidebar được dùng để điều hướng giữa 6 chức năng chính khác nhau bao gồm. **Dashboard, Defense, Analyze, Monitor, Manager, User**. Vị trí và mô tả tổng quan của các chức năng được mô tả ở hình trên (Hình 4)

2.1.2. Main Pane

Main Pane là khu vực chính chứa nội dung của các chức năng, nơi mà người dùng sẽ theo dõi và tương tác. Trong **Main Pane** của mỗi chức năng sẽ có những tab con, người sử dụng có thể dùng chúng để di chuyển đến các mục nhỏ hơn của chức năng đó.



Hình 5. MainPane GUI Anti-DDoS

2.2. Dashboard

Dashboard là trung tâm giám sát của GUI ACS Sysnet-Def, nơi cung cấp cái nhìn tổng quan về lưu lượng mạng và tình trạng hệ thống. Tại đây, bạn có thể theo dõi toàn bộ luồng mạng lưu thông qua thiết bị, nhận diện các cuộc tấn công đang diễn ra và xem các chỉ số thời gian thực như lưu lượng truy cập,...

Giao diện Dashboard hiển thị thông tin dưới dạng biểu đồ và báo cáo trực quan, giúp bạn dễ dàng nhận biết các dấu hiệu bất thường. Các cảnh báo quan trọng sẽ được làm nổi bật, đảm bảo bạn không bỏ sót thông tin cần thiết để kịp thời xử lý.



Hình 6. Dashboard GUI Anti-DDoS

1. Thanh cảnh báo:

- Thông báo UNDER ATTACK nổi bật màu đỏ dễ thấy trên màn hình cho biết hệ thống đang bị tấn công mạng
- Dòng Dropping kèm 2 chỉ số x Mb/s và x Mp/s (lưu lượng dữ liệu và số lượng gói tin bị chặn mỗi giây)
- Đây là khu vực hiển thị cảnh báo cho người dùng nhận biết tình trạng nguy hiểm

2. Thông số giám sát tổng quan

- Gồm 4 ô thống kê:
 - + Incoming bps: hiển thị tốc độ dữ liệu vào
 - + Incoming pps: hiển thị tốc độ gói tin vào
 - + Total bits: hiển thị tổng dung lượng được đã ghi nhận
 - + Total packets: hiển thị tổng số gói tin được ghi nhận

=> Đây là bức tranh toàn cảnh của lưu lượng mạng, cho thấy hệ thống đang tiếp nhận lưu lượng dữ liệu khổng lồ

3. Biểu đồ Drop / Received

- Đây là biểu đồ cột so sánh lượng dữ liệu nhận (Received) và dữ liệu bị loại bỏ (Drop)

4. Biểu đồ Sysnetdef Traffic

- Biểu đồ đường cho thấy lượng dữ liệu biến động lưu lượng theo thời gian
- + Đường nét liền biểu thị cho Drop
- + Đường nét đứt biểu thị cho Received

=> Đây là nơi người dùng có thể thấy nhịp điệu của các đợt tấn công.

5. Khu vực hệ thống & thiết bị

- Khu vực này gồm logo và tên sản phẩm
- Hàng biểu tượng thiết bị (8 cổng mạng): trong đó màu đỏ (đang cảnh báo bị tấn công), màu xanh dương (đang hoạt động bình thường) và màu xám (không hoạt động).
- Màn hình LCD hiển thị các cuộc tấn công giúp người nhận biết là đang có các cuộc tấn công nào vào server

6. Network anomalies

- Đây là bảng liệt kê chi tiết các loại tấn công phát hiện được.
- Mỗi dòng cho biết: loại tấn công (Anomaly), địa chỉ bị nhắm tới (Target), tốc độ và dung lượng (Statistic) và thời gian bắt đầu - kết thúc (Start time - End time)

=> Đây là phần báo cáo server đang bị tấn công vào đâu và bằng cách nào.

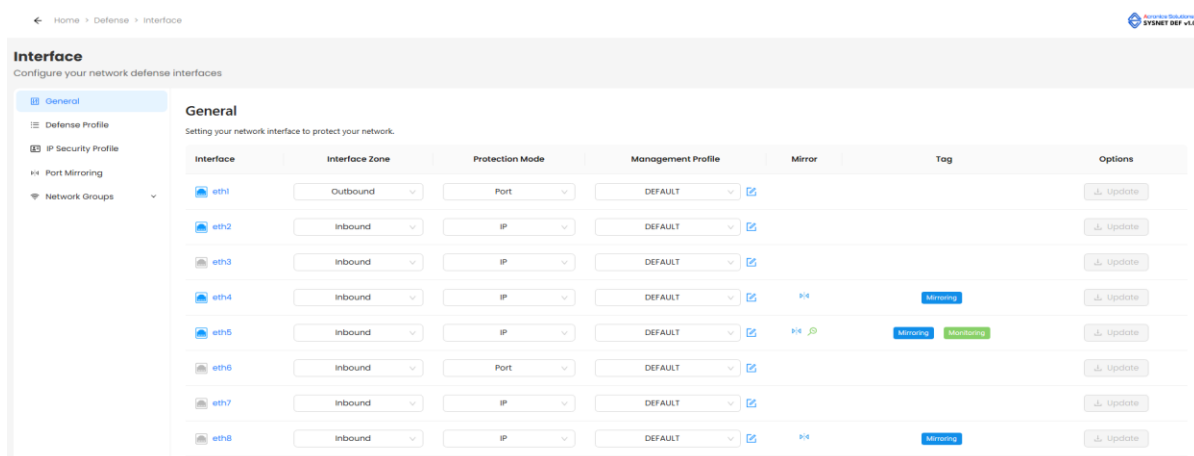
7. System activities

- Đây là trang ghi lại hoạt động của người dùng lên hệ thống, bao gồm: thời gian (Time), hoạt động (Activity) và trạng thái (Status).

2.3. Defense

2.3.1. General

Trang **General** là khu vực quản lý và cấu hình các cổng giao tiếp mạng của hệ thống bảo mật. Nó cho phép người quản trị xác định cách mỗi giao diện mạng (eth1 – eth8) được sử dụng, kiểm soát hướng lưu lượng (Inbound/Outbound), áp dụng cơ chế bảo vệ (IP/Port), áp dụng các profile khác nhau cho từng cổng giao tiếp khác nhau (Management profile) và thiết lập các chế độ giám sát (Mirroring, Monitoring).



Hình 7. Tổng quan trang cấu hình các chế độ bảo vệ



Khu vực chính bao gồm các cột:

- + Interface: nơi hiển thị danh sách các cổng mạng của hệ thống, mỗi cổng sẽ được gán mỗi cấu hình riêng biệt theo yêu cầu của người dùng.
- + Interface Zone: chọn luồng dữ liệu đi vào (Inbound) và đi ra (Outbound) hệ thống
- + Protection Mode: chọn cách bảo vệ theo địa chỉ IP hoặc theo cổng dịch vụ (Port)
- + Management Profile: hồ sơ quản lý gán cho cổng eth
- + Mirror & Tag: quản lý và gán nhãn cổng, dễ dàng cho người dùng nhận thấy cổng nào là cổng giám sát (Monitoring) và cổng nào là cổng được giám sát (Mirroring).
- + Option: khi người dùng có chỉnh sửa về cấu hình sẽ hiển thị nút update để cập nhật dữ liệu

2.3.2. Defense Profile

Trang **Defense Profile Setting** là khu vực cốt lõi để quản lý và tinh chỉnh các hồ sơ phòng thủ mạng (Defense Profiles), giúp bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa như DDoS, ICMP Flood và tấn công lưu lượng bất thường.

Profile Name	Description	Detection Time (s)	Mode	ICMP Flood	ICMP Flood Threshold (pps)	ICMP Flood Rate (pps)	Usage (YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Options
DEFAULT	Default profile for DDoS device	1	Aggregate	•	1000	1000	• 6 active ports: (2025/09/08 10:38:09 --> at)	[icon]
full protect	777777	1	Aggregate	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]
nhot	123456	2	Aggregate	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]
test	111111	1	Aggregate	•	100	1000	• Not in use	[icon] [icon]
nhop	123131231	1	Classified	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]
gposowd	123123132	3	Classified	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]
okqjhw	165131	1	Classified	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]
uPhas	654165	1	Classified	•	1000	1000	• Not in use	[icon] [icon]

Hình 8. Danh sách các profile hiện có trong hệ thống

Tại đây, người dùng cũng có thể chỉnh sửa cấu hình từng profile hay áp dụng profile cho một hoặc nhiều cổng mạng cùng một lúc.

2.3.3. IP Security Profile

Giao diện **IP Security Profile** cho phép người dùng cấu hình và quản lý các profile bảo mật mạng (IPSec) nhằm bảo vệ các kết nối truyền dữ liệu.

IPsec Profile Name	Description	Interface	Local Gateway	Remote Gateway	IKE Version	IKE Mode	Protocol	IKE Reauth Time	Encryption AI	Usage	Actions
IpSec Profile Num 0	Sample description	eth4	1.1.1.1	1.1.1.1	v2	Tunnel	ESP	3600	AES-256	• Not In Use	[icon] [icon]
IpSec Profile Num 0999	Sample description	eth4	1.1.1.2	1.1.1.2	v2	Tunnel	AH	36000	AES-128	• In Use	[icon] [icon]

Hình 9. Danh sách các profile IPsec hiện có trong hệ thống

Tại đây, danh sách các profile hiện có được hiển thị kèm các thông tin chi tiết như:

- + **IPsec Profile Name:** Tên của profile.
- + **Description:** Mô tả ngắn gọn về profile.
- + **Interface:** Giao diện mạng áp dụng.
- + **Local Gateway & Remote Gateway:** Địa chỉ gateway cục bộ và từ xa.
- + **IKE Version & IKE Mode:** Phiên bản và chế độ IKE (Internet Key Exchange).
- + **Protocol:** Giao thức được sử dụng (ví dụ: ESP, AH).
- + **IKE Reauth Time:** Thời gian xác thực lại IKE.
- + **Encryption Algorithm:** Thuật toán mã hóa áp dụng.
- + **Usage:** Trạng thái sử dụng (In Use/Not In Use).
- + **Actions:** Cho phép chỉnh sửa (Edit) hoặc xóa (Delete) từng profile.

2.3.4. Port Mirroring

Trang **Port Mirroring** dùng để giám sát lưu lượng mạng bằng cách nhân bản (mirror) các gói tin từ một cổng mạng nguồn sang một cổng mạng đích. Điều này cho phép quản trị viên phân tích, chẩn đoán hoặc ghi lại lưu lượng mà không làm gián đoạn luồng dữ liệu gốc.

Interface
Configure your network defense interfaces

- General
- Defense Profile
- IP Security Profile
- Port Mirroring**
- Network Groups

Port Mirroring
Monitor network traffic by duplicating packets to a designated port for analysis and diagnostics.

[+ Add](#)

Monitoring Interface	Mirroring Interface	Traffic Mirroring Direction	Field	Value	Option
eth5	eth4	Ingress and Egress	DestIPv4	11.1.1.1	Edit Delete
eth5	eth8	Ingress and Egress	SourcePort	77	Edit Delete

Hình 10. Thông tin các cổng giám sát hiện tại

Chi tiết thành phần gồm:

- + **Add:** Cho phép thêm một cấu hình Port Mirroring mới
- + **Monitoring Interface (cổng giám sát) :** Xác định cổng nguồn lưu lượng theo dõi
- + **Mirroring Interface (cổng được giám sát) :** là cổng đích, nơi lưu lượng được nhân bản để phân tích.
- + **Traffic Mirroring Direction:** chỉ định hướng lưu lượng được nhân bản, có 3 hướng giám sát: Ingress (lưu lượng đi vào), Egress (lưu lượng đi ra) và Ingress and Egress (cả 2 chiều vào - ra)
- + **Field:** cho biết loại dữ liệu hoặc tiêu chí được áp dụng
- + **Value:** giá trị tương ứng cụ thể với trường Field
- + **Option:** tùy chọn thao tác, có thể chỉnh sửa cập nhật thông tin hoặc xóa cấu hình.

2.3.4. Network group

- **Network Protection:** Lưu trữ danh sách các địa chỉ IP đang được bảo vệ, đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng.



- **Attacker List:** Danh sách các địa chỉ IP tấn công (IP đích); mọi IP xuất hiện tại đây sẽ bị chặn ngay lập tức.
- **VPN Server Whitelist:** Cho phép các địa chỉ IP thuộc danh sách này được bypass (bỏ qua) khi đi qua thiết bị.
- **HTTP/HTTPS Blacklist:** Chặn các địa chỉ IP trong danh sách này khi truy cập qua giao thức HTTP/HTTPS.
- Ngoài ra còn có các tác vụ khác như Add (thêm từng IP riêng lẻ), Import & Export (Nhập nhiều IP cùng lúc bằng file Excel hoặc xuất danh sách IP hiện có), Import Delete (Xóa nhiều IP dựa trên danh sách sẵn có) & Delete (Xóa một hoặc nhiều IP cụ thể).

Interface

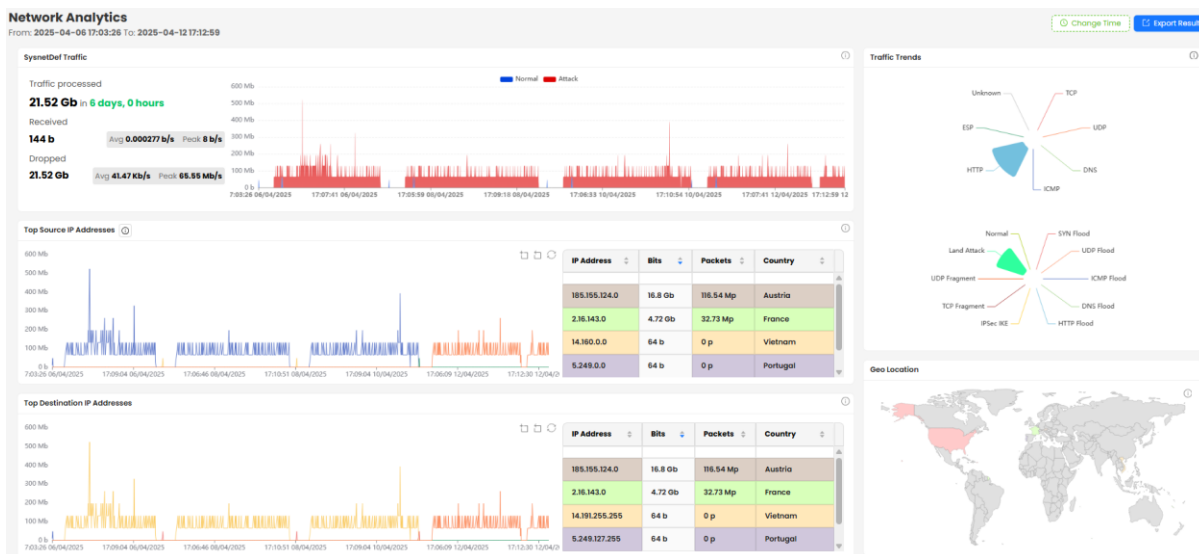
Configure your network defense interfaces

General	Defense Profile	IP Security Profile	Port Mirroring	Network Groups	Network Protection	Access Control List	Attacker List	VPN Server Whitelist	HTTP/HTTPS Blacklist
Network Protecting Enhance your network security by adding specific IP address of Server to the SysnetDef device. The addresses inside the list are being protected.									
+ Add Import & Export Import Delete Delete Selected									
☐	IP Address	Port	Version	Date Added					
☐	229.200.231.57	eth2	IPv4	2025/07/03 09:05:37					
☐	5.232.117.169	eth2	IPv4	2025/07/03 09:05:37					
☐	107.240.106.14	eth2	IPv4	2025/07/03 09:05:37					
☐	219.29.240.175	eth2	IPv4	2025/07/03 09:05:37					
☐	48.123.78.125	eth2	IPv4	2025/07/03 09:05:37					

Hình 11. Danh sách các IP hiện đang được bảo vệ

2.4. Analyze

Trang **Analyze** cung cấp cái nhìn toàn diện về lưu lượng mạng được xử lý bởi hệ thống trong một khoảng thời gian xác định. Nó giúp quản trị viên phân tích, giám sát và phát hiện các hành vi bất thường trong lưu lượng mạng, bao gồm tấn công mạng, các nguồn phát sinh dữ liệu, và vị trí địa lý liên quan.



Hình 12. Biểu đồ báo cáo dữ liệu chi tiết



- Thành phần chi tiết bao gồm:
 - + Biểu đồ **SysnetDef Traffic**: Cung cấp cái nhìn tổng quan về lưu lượng mạng theo thời gian, kèm thông tin tổng số dữ liệu đã xử lý (Traffic Processed), lưu lượng nhận (Received), lưu lượng bị chặn (Dropped) và tốc độ truyền trung bình (Avg).
 - + **Top Source IP**: Danh sách các địa chỉ IP nguồn có lưu lượng cao nhất, kết hợp biểu đồ trực quan thể hiện mức độ dữ liệu từ từng IP theo thời gian.
 - + **Top Destination IP**: Tương tự phần IP nguồn nhưng dành cho các địa chỉ IP đích, giúp xác định những điểm đến có hoạt động mạng nổi bật.
 - + **Traffic Trends**: Biểu đồ thể hiện xu hướng và loại hình tấn công đang diễn ra, giúp phát hiện bất thường.
 - + **Geo Location**: Bản đồ hiển thị vị trí địa lý nơi phát sinh hoặc tiếp nhận lưu lượng, hỗ trợ định vị nguồn gốc tấn công.
- Ngoài ra còn có các tác vụ: Thay đổi thời gian phân tích (Change Time) & xuất báo cáo dữ liệu (Export Result)

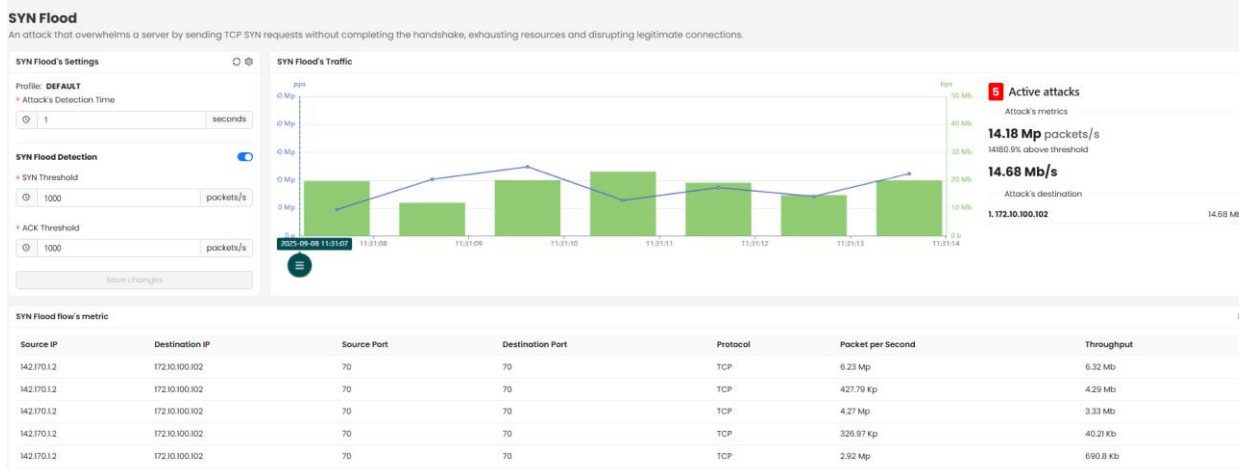
2.5. Monitor

Trang **Monitor** sẽ cho phép bạn theo dõi quá trình tấn công đang diễn ra, tương ứng với 10 kiểu tấn công được thiết bị hỗ trợ bảo vệ. Khi mạng lưới bị tấn công, đồng hồ sẽ nhảy lên với ứng với loại tấn công đang diễn ra hiện tại trong mạng. Mức độ tấn công sẽ được đánh giá dựa trên ngưỡng mà người dùng đã cấu hình tại trang **Defense**.



Hình 13. Màn hình theo dõi các cuộc tấn công

Người dùng có thể ấn vào đồng hồ tương ứng để có thể theo dõi chi tiết hơn về quá trình tấn công. Màn hình sẽ hiển thị cuộc tấn công đang diễn ra với các gói tin được xác định là tấn công cùng cường độ trên đơn vị bytes per seconds và packet per seconds.



Hình 14. Theo dõi chi tiết cuộc tấn công SYN Flood

2.6. Manager (admin)

2.6.1. Trang quản lý người dùng - User

Trang **User** hiển thị toàn bộ danh sách người dùng mà trong đó chỉ có admin quản lý. Trong đó có các cột hiển thị thông tin như tên đăng nhập, tên, email người dùng, vai trò và các chức năng để quản lý người dùng như là thêm và xóa người dùng, cũng như xem và thay đổi thông tin cá nhân người dùng.

User List

					+ New User
	Username	Name	Email	Role	Action
1	admin	Admin	technical@acronicssolutions.com	admin	🗑️ ✎
2	nghia	Nghia	nghiathai2910@gmail.com	user	🗑️ ✎
3	thien	Thien	thien@gmail.com	user	🗑️ ✎
4	nghia29	Nghia	nghia29@gmail.com	user	🗑️ ✎

Hình 15. Trang quản lý người dùng.

Như ở hình , hiển thị trang thêm người dùng mới sau khi nhấn nút New User. Trong đó admin phải nhập đủ thông tin của người dùng và sau khi điền xong thông tin thì nhấn Add để thêm người dùng mới hoặc Cancel để hủy việc thêm người dùng.

Add New User
×

* Username

* Full Name

* Email

> Notification events

* Password

* Repeat Password

Cancel Add

Hình 16. Trang thêm người dùng mới

Khi admin nhấn vào biểu tượng **chỉnh sửa** trong cột "Action", hệ thống sẽ hiển thị form Edit User tương ứng. Tại đây có thể thay đổi mật khẩu và thông tin user. Sau khi thay đổi thông tin nhấn **Save** để xác nhận và lưu thông tin mới.

Edit User
×

Username

Full Name

Email

> Notification events

Current Password

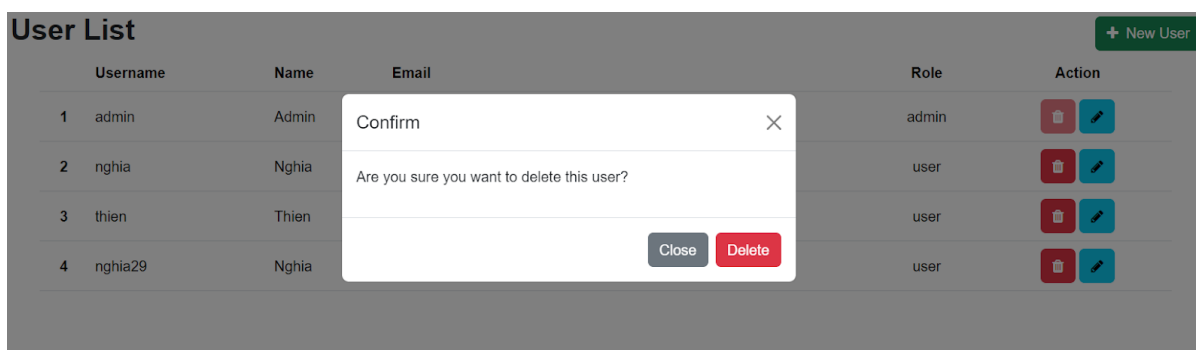
New Password

Repeat New Password

Cancel Save

Hình 17. Thay đổi thông tin User

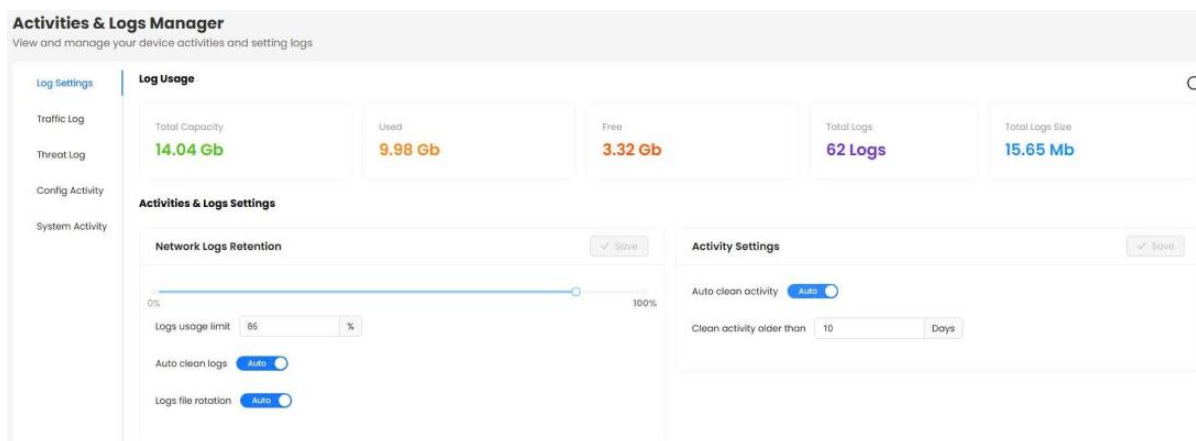
Khi admin nhấn vào biểu tượng **xóa** trong cột "Action", hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại xác nhận nhằm đảm bảo người dùng có thực sự muốn thực hiện hành động này như hình .



Hình 18. Xác nhận để xóa người dùng.

2.6.2. Activities & Logs

Trang **Activities & Logs** giúp bạn quản lý dung lượng logs và hoạt động của thiết bị. Tại đây, bạn dễ dàng xem tổng dung lượng lưu trữ, dung lượng đã dùng, còn trống, số logs hiện có và thiết lập chính sách giữ logs. Bạn cũng có thể cài đặt giới hạn dung lượng lưu trữ logs, bật chế độ tự động dọn dẹp và quyết định thời gian dữ liệu logs cũ.



Hình 19. Giao diện trang quản lý Logs

- Network Logs Retention: cho phép cấu hình giới hạn sử dụng lưu trữ Logs, bật/tắt chế độ tự động xóa logs và luân chuyển file log
- Activity Settings: thiết lập tự động xóa hoạt động và số ngày giữ lại

2.6.3. Device Manager

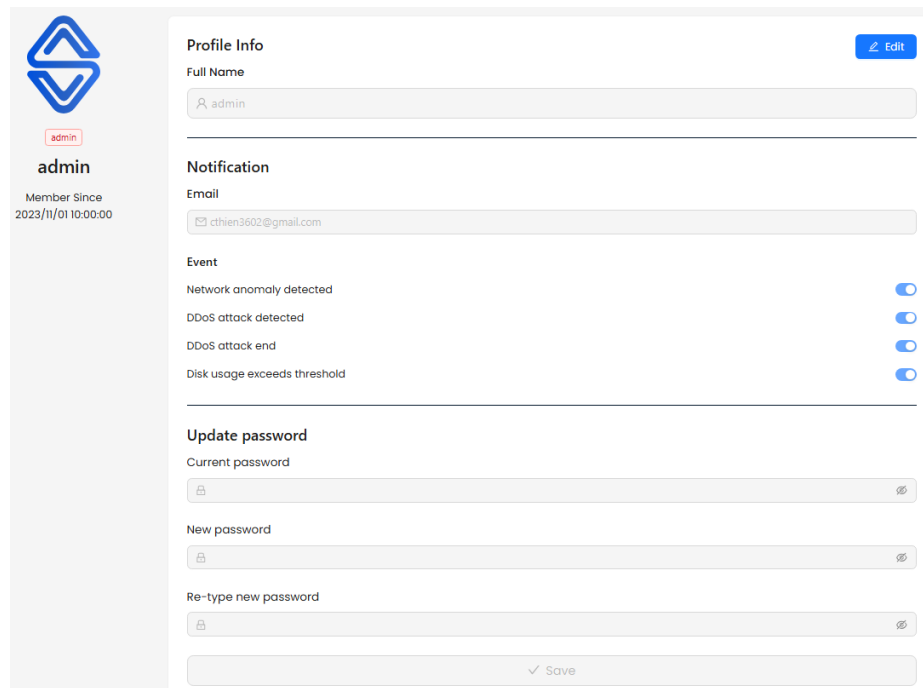
Trang **Device Manager** cung cấp thông tin thời gian thực về CPU, RAM, Disk và nhiệt độ, kết hợp biểu đồ trực quan hỗ trợ người dùng nhanh chóng đánh giá hiệu suất thiết bị.



Hình 20. Tổng quan tình trạng thiết bị

2.7. User Profile

Trang **User Profile** là nơi người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân (full name, email), bật/tắt thông báo cho các sự kiện quan trọng như phát hiện bất thường mạng, tấn công DDoS hay cảnh báo dung lượng đĩa. Phần **Update Password** cung cấp các trường nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu để thay đổi bảo mật tài khoản.



Profile Info [Edit](#)

Full Name
admin

Notification

Email
cthen3602@gmail.com

Event

Network anomaly detected ☒

DDoS attack detected ☒

DDoS attack end ☒

Disk usage exceeds threshold ☒

Update password

Current password

New password

Re-type new password

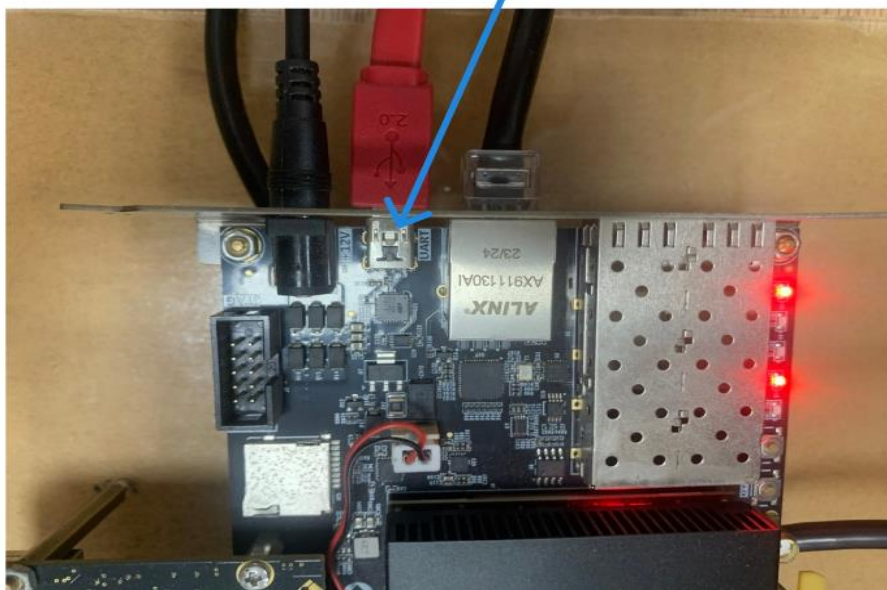
[Save](#)

Hình 21. Giao diện quản lý hồ sơ người dùng và thiết lập thông báo

V. Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị Anti-DDoS 1 Gbps V1 phiên bản CLI:

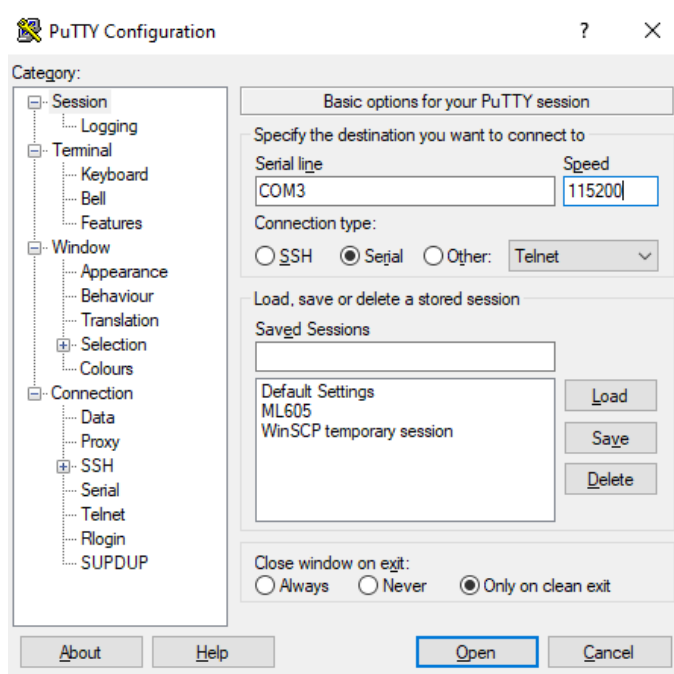
1. Kết nối máy tính giám sát để cấu hình và quản lý thiết bị: (Hình ảnh đính kèm)

Micro USB



Hình 22: Cổng vật lý và Cable kết nối giữa thiết bị Anti – DDoS với máy tính giám sát.

- Cổng vật lý và Cable Micro USB kết giữa thiết bị Anti-DDoS 1Gbps với máy tính giám sát.



Hình 23: Thiết lập Terminal giám sát.

- Thiết lập Baudrate: 115200 – Chọn kết nối COM_X đã được kết nối với máy tính.

(hướng dẫn cài đặt phần mềm Putty <https://blog.cloud365.vn/windows/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-putty/>)

- Chọn Open để bắt đầu kết nối với trình điều khiển.
- Thực hiện thao tác Reset thiết bị để đồng bộ trình điều khiển với giao diện hiển thị.

2. Bật – tắt, khởi động lại thiết bị:

Power cable



Hình 24: Cổng cung cấp nguồn và led hiển thị trạng thái của thiết bị.

- Cổng cung cấp nguồn 12V – 5A, công tắc bật tắt thiết bị và led hiển thị trạng thái của thiết bị.
3. Thao tác các chế độ hoạt động của trình điều khiển:
- a) Chế độ khởi động và chọn Mode:

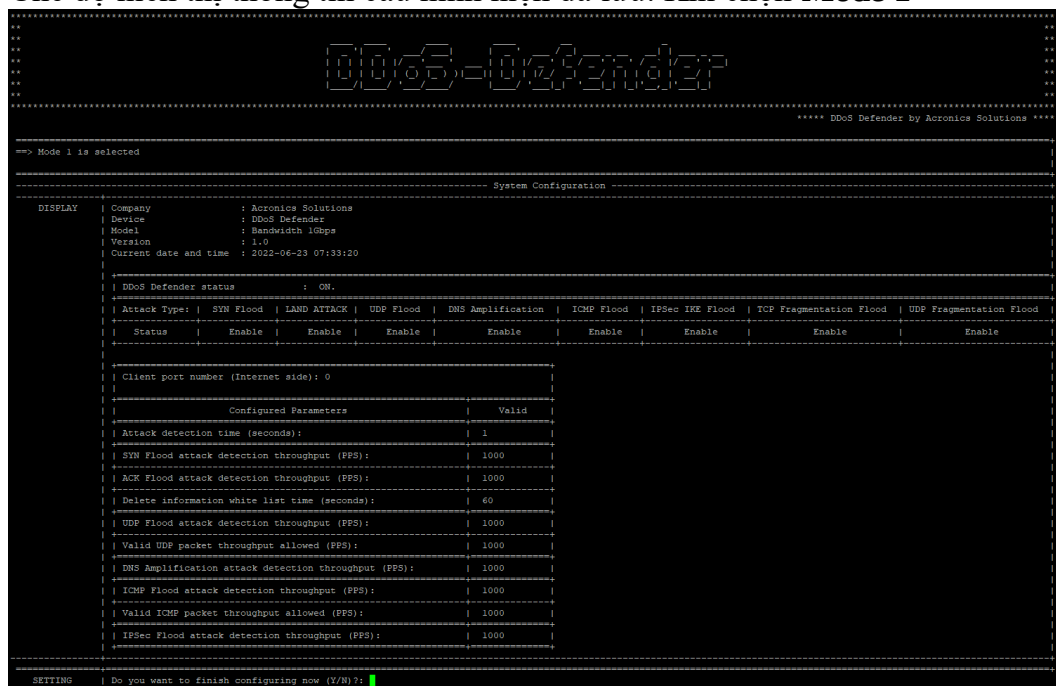


Hình 25: Chế độ khởi động.

Mặc định trình điều khiển sẽ tự động khởi động vào chế độ 1: *Hiển thị cấu hình đã lưu* trong **10 giây** đếm ngược. Để chuyển chế độ chọn Mode thủ công nhập phím **M**.

Giao diện lựa chọn Mode hiển thị gồm 3 tùy chọn. Người dùng nhập **Key Enter** tương ứng với chế độ muốn chọn.

b) Chế độ hiển thị thông tin cấu hình hiện đã lưu: Khi chọn **Mode 1**



Hình 26: Chế độ hiển thị thông tin cấu hình.

c) Chế độ cấu hình thông số thiết bị:

```

***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****

==> Mode 2 is selected

LOG IN | Username: admin
      | Password: ****

```

Hình 27: Giao diện đăng nhập

Để thực hiện thay đổi cấu hình thông số thiết bị, người dùng phải đăng nhập tài khoản\mật khẩu người dùng. Mặc định: **Username: admin \ Password: 1234**.

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện **Mode 2** hiển thị như hình bên dưới để người dùng lựa chọn thiết lập.

```

***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****

==> Mode 2 is selected

DISPLAY | Key Enter | Please choose 1 option below:
-----+-----+-----+
1.      | Setting RTC.
-----+-----+-----+
2.      | Setting Anti by Port mode(*).
      | ->(Info: When port protection mode(*) is enabled, IP protected mode (**) is disabled and vice versa).
3.      | Setting interface port is protect.
      | ->(Info: Protected default port interface is 1).
-----+-----+-----+
4.      | Setting IP Server to protect(**).
-----+-----+-----+
5.      | Setting attack detection time.
      | ->(Info: The default value is: 1 second).
-----+-----+-----+
6.      | Setting Anti-SYN flood.
7.      | Setting SYN flood attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
8.      | Setting ACK flood attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
9.      | Setting the time to automatically delete the connection session information in the White list.
      | ->(Info: The default value is: 30 second).
-----+-----+-----+
A.      | Setting Anti-LAND Attack.
-----+-----+-----+
B.      | Setting Anti-UDP flood.
C.      | Setting UDP flood attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
D.      | Setting threshold of valid UDP packer per second allowed.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
-----+-----+-----+
E.      | Setting Anti-DNS Amplification attack.
F.      | Setting DNS Amplification attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
-----+-----+-----+
G.      | Setting Anti-ICMP flood.
H.      | Setting ICMP flood attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
I.      | Setting threshold of valid ICMP packer per second allowed.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
-----+-----+-----+
J.      | Setting Anti-IPSec IKE flood.
K.      | Setting IPSEC IKE flood attack detection threshold.
      | ->(Info: The default value is: 1000 PPS).
L.      | Add VPN server name or address to legitimate VPN list.
M.      | Remove the VPN server name or address from the legal VPN list.
-----+-----+-----+
N.      | Setting Anti-TCP fragmentation flood.
O.      | Setting Anti-UDP fragmentation flood.
-----+-----+-----+
Z.      | => Exit.
-----+-----+-----+

SETTING | --> Your choice:

```

Hình 28: Chế độ cấu hình thông số thiết bị.

Người dùng nhập **Key Enter** tương ứng với tùy chọn muốn thiết đặt. Trong đó:

- Thiết đặt RTC (Real-Time control)


```

**
**                               DoS-Defender                               **
**
**-----***** DoS Defender by Acronics Solutions *****-----**
**                               System Configuration                               **
**-----**
DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DoS Defender
        | Model      : Bandwidth 1Gbps
        | Version    : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:35:33
        |
        | DoS Defender status : ON.
        |
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status      | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
        | Client port number (Internet side): 0
        |
        | Configured Parameters | Valid | |
|---|---|---|
        | Attack detection time (seconds): | 1 |
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Delete information white list time (seconds): | 60 |
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        |-----|-----|-----|
        |
        | Time - Date | For RTC module
        | Enter the time in the format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) : 2022-6-23 19:36

```

Hình 29: Thiết đặt RTC

- Thiết đặt địa chỉ IP cần bảo vệ:

```

**
**                               DoS-Defender                               **
**
**-----***** DoS Defender by Acronics Solutions *****-----**
**                               System Configuration                               **
**-----**
DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DoS Defender
        | Model      : Bandwidth 1Gbps
        | Version    : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:38:29
        |
        | DoS Defender status : ON.
        |
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status      | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
        | Client port number (Internet side): 0
        |
        | Configured Parameters | Valid | |
|---|---|---|
        | Attack detection time (seconds): | 1 |
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Delete information white list time (seconds): | 60 |
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        |-----|-----|-----|
        |
        | Setting | Enter Server IP address want to protect : 192.168.5.10

```

Hình 30: Thiết đặt địa chỉ IP cần bảo vệ.

- Thiết đặt thời gian phát hiện tấn công:


```

**** DDOS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronis Solutions
        | Device       : DDOS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:39:01

        | DDOS Defender status : ON.

        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status      | Enable   | Enable      | Enable    | Enable            | Enable     | Enable          | Enable                | Enable

        | Client port number (Internet side): 0

        | Configured Parameters | Valid
        |-----|-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Delete information white list time (seconds): | 60
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Enter attack detection time (s):

```

Hình 31: Thiết đặt thời gian phát hiện tấn công.

- Thiết đặt các thông số bảo vệ SYN flood:
 - Cho phép hoặc không cho phép bảo vệ.

```

**** DDOS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronis Solutions
        | Device       : DDOS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:40:20

        | DDOS Defender status : ON.

        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status      | Enable   | Enable      | Enable    | Enable            | Enable     | Enable          | Enable                | Enable

        | Client port number (Internet side): 0

        | Configured Parameters | Valid
        |-----|-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Delete information white list time (seconds): | 60
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Do you want to enable SYN flood protect now (Y/N)?

```

Hình 32: Thiết đặt các thông số bảo vệ SYN flood.

- Ngưỡng số gói SYN phát hiện tấn công.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device    : DDoS Defender
Model     : Bandwidth 10Gbps
Version   : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:40:53

DDoS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable

Client port number (Internet side): 0

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Enter the value of incoming SYN packet threshold (PPS):

```

Hình 33: Ngưỡng số gói SYN phát hiện tấn công.

- Ngưỡng số gói ACK phát hiện tấn công.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device    : DDoS Defender
Model     : Bandwidth 10Gbps
Version   : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:41:23

DDoS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable

Client port number (Internet side): 0

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Enter the value of incoming ACK packet threshold (PPS): 1000

```

Hình 34: Ngưỡng số gói ACK phát hiện tấn công.

- Thời gian duy trì thông tin mỗi kết nối trong Whitelist.


```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronis Solutions
        | Device       : DDoS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:44:19

        | DDoS Defender status : ON.

        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
        | Status      | Enable   | Enable     | Enable   | Enable            | Enable     | Enable          | Enable                    | Enable                    |

        | Client port number (Internet side): 0

        | Configured Parameters | Valid |
        |-----|-----|-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1 |
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Delete information white list time (seconds): | 60 |
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |

Setting | Do you want to enable UDP Flood protect now (Y/N)? ☒

```

Hình 37: Thiết đặt cho phép / không cho phép bảo vệ UDP flood.

- Ngưỡng số gói UDP phát hiện tấn công.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronis Solutions
        | Device       : DDoS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:46:37

        | DDoS Defender status : ON.

        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
        | Status      | Enable   | Enable     | Enable   | Enable            | Enable     | Enable          | Enable                    | Enable                    |

        | Client port number (Internet side): 0

        | Configured Parameters | Valid |
        |-----|-----|-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1 |
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Delete information white list time (seconds): | 60 |
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |

Setting | Enter the value of incoming UDP packet threshold (PPS): 1000 ☒

```

Hình 38: Thiết đặt ngưỡng số gói UDP phát hiện tấn công.

- Ngưỡng số gói UDP được phép truy cập.

```

**** DDOS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device      : DDOS Defender
Model       : Bandwidth 1Gbps
Version     : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:47:06

+-----+
| DDOS Defender status      : ON. |
+-----+
| Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
+-----+
| Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  |
+-----+

Client port number (Internet side): 0

+-----+
| Configured Parameters      | Valid |
+-----+
| Attack detection time (seconds): | 1     |
+-----+
| SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Delete information white list time (seconds): | 60    |
+-----+
| UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000  |
+-----+
| DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000  |
+-----+
| IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+

Setting | Enter the limit of incoming UDP packet per second (PPS): 1000

```

Hình 39: Thiết đặt ngưỡng số gói UDP được phép truy cập.

- Thiết đặt các thông số bảo vệ DNS amplification attack:
 - Cho phép hoặc không cho phép bảo vệ.

```

**** DDOS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device      : DDOS Defender
Model       : Bandwidth 1Gbps
Version     : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 08:51:24

+-----+
| DDOS Defender status      : ON. |
+-----+
| Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
+-----+
| Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  |
+-----+

Client port number (Internet side): 0

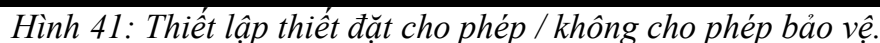
+-----+
| Configured Parameters      | Valid |
+-----+
| Attack detection time (seconds): | 1     |
+-----+
| SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Delete information white list time (seconds): | 30    |
+-----+
| UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000  |
+-----+
| DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+
| Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000  |
+-----+
| IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000  |
+-----+

Setting | Do you want to enable DNS Flood protect now (Y/N)?

```

Hình 40: Thiết đặt cho phép / không cho phép bảo vệ DNS amplification attack.

- Ngưỡng số gói DNS amplification phát hiện tấn công.



- Thiết đặt các thông số bảo vệ ICMP flood:
 - Cho phép hoặc không cho phép bảo vệ.



- Ngưỡng số gói ICMP phát hiện tấn công.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device      : DDoS Defender
Model       : Bandwidth 1Gbps
Version     : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:46:50

+-----+
| DDoS Defender status      | : ON. |
+-----+
| Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
| Status       | Enable   | Enable      | Enable   | Enable           | Enable     | Enable          | Enable          | Enable          |
+-----+

Client port number (Internet side): 0

+-----+
| Configured Parameters      | Valid |
+-----+
| Attack detection time (seconds): | 1 |
| SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Delete information white list time (seconds): | 60 |
| UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
| DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
| IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
+-----+

Setting | Enter the value of incoming ICMP request packet threshold (PPS): 1000

```

Hình 43: Thiết đặt ngưỡng số gói ICMP phát hiện tấn công.

- Ngưỡng số gói ICMP được phép truy cập.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

System Configuration

DISPLAY Company      : Acronis Solutions
Device      : DDoS Defender
Model       : Bandwidth 1Gbps
Version     : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:49:41

+-----+
| DDoS Defender status      | : ON. |
+-----+
| Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood |
| Status       | Enable   | Enable      | Enable   | Enable           | Enable     | Enable          | Enable          | Enable          |
+-----+

Client port number (Internet side): 0

+-----+
| Configured Parameters      | Valid |
+-----+
| Attack detection time (seconds): | 1 |
| SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Delete information white list time (seconds): | 60 |
| UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
| DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
| Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
| IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
+-----+

Setting | Enter the limit of incoming ICMP packet per second (PPS): 100

```

Hình 44: Thiết đặt ngưỡng số gói ICMP được phép truy cập

- Thiết đặt các thông số bảo vệ IPsec IKE flood:
 - Cho phép / không cho phép bảo vệ.


```

***** DDoS-Defender *****
***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****

System Configuration

DISPLAY | Company       : Acronics Solutions
        | Device        : DDoS Defender
        | Model         : Bandwidth 1Gbps
        | Version       : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:50:07

        |-----|
        | DDoS Defender status       : ON.
        |-----|
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        |-----|
        | Status      | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable
        |-----|

        | Client port number (Internet side): 0
        |-----|
        | Configured Parameters           | Valid
        |-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1
        |-----|
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Delete information white list time (seconds): | 60
        |-----|
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        |-----|
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        |-----|
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|

Setting | Do you want to enable IPsec IKE Flood protect now (Y/N)? ☒

```

Hình 45: Thiết lập cho phép / không cho phép bảo vệ IPsec IKE flood.

- Ngưỡng số gói IPsec IKE phát hiện tấn công.

```

***** DDoS-Defender *****
***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****

System Configuration

DISPLAY | Company       : Acronics Solutions
        | Device        : DDoS Defender
        | Model         : Bandwidth 1Gbps
        | Version       : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:50:39

        |-----|
        | DDoS Defender status       : ON.
        |-----|
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        |-----|
        | Status      | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable
        |-----|

        | Client port number (Internet side): 0
        |-----|
        | Configured Parameters           | Valid
        |-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1
        |-----|
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Delete information white list time (seconds): | 60
        |-----|
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        |-----|
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
        |-----|
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
        |-----|

Setting | Enter the value of incoming IPsec IKE packet threshold (PPS): 1000 ☒

```

Hình 46: Thiết lập ngưỡng số gói IPsec IKE phát hiện tấn công.

- Thiết lập địa chỉ IP VPN Server.


```

***** DDoS Defender *****

```

IP VPN White list Table	
Numerical Order	IP VPN Address
0	14.185.163.53
1	1. 1. 1. 1
2	(null)
3	(null)
4	(null)
5	(null)
6	(null)
7	(null)
8	(null)
9	(null)
10	(null)
11	(null)
12	(null)
13	(null)
14	(null)
15	(null)
16	(null)
17	(null)
18	(null)
19	(null)
20	(null)
21	(null)
22	(null)
23	(null)
24	(null)
25	(null)
26	(null)
27	(null)
28	(null)
29	(null)
30	(null)
31	(null)

```

SETTING | Enter Server IP VPN address want to add: 2.2.2.2

```

Hình 47: Thiết lập địa chỉ IP VPN Server hợp lệ.

- Thiết lập địa chỉ IP VPN Server thành công.

```

***** DDoS Defender *****

```

IP VPN White list Table	
Numerical Order	IP VPN Address
0	14.185.163.53
1	1. 1. 1. 1
2	2. 2. 2. 2
3	(null)
4	(null)
5	(null)
6	(null)
7	(null)
8	(null)
9	(null)
10	(null)
11	(null)
12	(null)
13	(null)
14	(null)
15	(null)
16	(null)
17	(null)
18	(null)
19	(null)
20	(null)
21	(null)
22	(null)
23	(null)
24	(null)
25	(null)
26	(null)
27	(null)
28	(null)
29	(null)
30	(null)
31	(null)

```

Setting | Server IP address: 2. 2. 2. 2 added.
SETTING | Do you want to return to the device configuration menu? (Y):

```

Hình 48: Hoàn thành thiết lập địa chỉ IP VPN Server.

- Xóa địa chỉ VPN Server.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

```

IP VPN White list Table	
Numerical Order	IP VPN Address
0	14.185.163. 53
1	1. 1. 1. 1
2	2. 2. 2. 2
3	(null)
4	(null)
5	(null)
6	(null)
7	(null)
8	(null)
9	(null)
10	(null)
11	(null)
12	(null)
13	(null)
14	(null)
15	(null)
16	(null)
17	(null)
18	(null)
19	(null)
20	(null)
21	(null)
22	(null)
23	(null)
24	(null)
25	(null)
26	(null)
27	(null)
28	(null)
29	(null)
30	(null)
31	(null)

```

Setting | Enter Server IP address want to remove: 2.2.2.2

```

Hình 49: Xóa địa chỉ IP VPN Server.

- Xóa địa chỉ VPN Server thành công.

```

**** DDoS Defender by Acronis Solutions ****

```

IP VPN White list Table	
Numerical Order	IP VPN Address
0	14.185.163. 53
1	1. 1. 1. 1
2	(null)
3	(null)
4	(null)
5	(null)
6	(null)
7	(null)
8	(null)
9	(null)
10	(null)
11	(null)
12	(null)
13	(null)
14	(null)
15	(null)
16	(null)
17	(null)
18	(null)
19	(null)
20	(null)
21	(null)
22	(null)
23	(null)
24	(null)
25	(null)
26	(null)
27	(null)
28	(null)
29	(null)
30	(null)
31	(null)

```

Setting | Server IP address: 2. 2. 2. 2 deleted.

```

```

SETTING | Do you want to return to the device configuration menu? (Y):

```

Hình 50: Hoàn thành xóa địa chỉ IP VPN Server.

- Thiết đặt các thông số bảo vệ TCP fragmentation flood:
- Cho phép / không cho phép bảo vệ.

```

**** DDOS-Defender by Acronics Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DDOS Defender
        | Model        : Bandwidth 10Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:52:59

        | DDOS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable    | Enable      | Enable    | Enable             | Enable     | Enable           | Enable           | Enable

Client port number (Internet side): 0

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Do you want to enable TCP Fragmentation flood protect now (Y/N)? ☒

```

Hình 51: Thiết lập cho phép / không cho phép bảo vệ TCP fragmentation flood.

- Thiết đặt các thông số bảo vệ UDP fragmentation flood:
- Cho phép / không cho phép bảo vệ.

```

**** DDOS-Defender by Acronics Solutions ****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DDOS Defender
        | Model        : Bandwidth 10Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:52:59

        | DDOS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable    | Enable      | Enable    | Enable             | Enable     | Enable           | Enable           | Enable

Client port number (Internet side): 0

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Setting | Do you want to enable TCP Fragmentation flood protect now (Y/N)? ☒

```

Hình 52: Thiết lập cho phép / không cho phép bảo vệ UDP fragmentation flood.

- Thiết lập cho phép chế độ bảo vệ theo giao diện port vật lý:
- Cho phép / không cho phép bảo vệ.

```

**** DDos Defender by Acronics Solutions ****

System Configuration

Company      : Acronics Solutions
Device       : DDos Defender
Model        : Bandwidth 10Gbps
Version      : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:37:26

DDoS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable

Server IP: 192.100.149.100

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Do you want to return to the device configuration menu? (Y)

```

Hình 53: Thiết lập cho phép / không cho phép bảo vệ theo giao diện port vật lý.

- Thiết lập giao diện port vật lý được bảo vệ:
- Chọn port 0 hoặc port 1 làm port được giám sát bảo vệ.

```

**** DDos Defender by Acronics Solutions ****

System Configuration

Company      : Acronics Solutions
Device       : DDos Defender
Model        : Bandwidth 10Gbps
Version      : 1.0
Current date and time : 2022-06-23 07:38:06

DDoS Defender status : ON.

Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
Status       | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable  | Enable

Client port number (Internet side): 0

Configured Parameters | Valid
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 60
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000

Enter port number for client side (Internet side) (0/1):

```

Hình 54: Thiết lập giao diện port vật lý được bảo vệ.

- Hiện thị và lưu thông tin đã được thiết đặt:

```

***** DDoS Defender *****
                                ***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****
                                System Configuration
=====
DISPLAY | Company       : Acronics Solutions
        | Device        : DDoS Defender
        | Model        : Bandwidth 10Gbps
        | Version     : 1.1.5
        | Current date and time : 2022-06-23 07:53:52
=====
        | DDoS Defender status : ON.
=====
Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
-----
Status       | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable
=====
Client port number (Internet side): 0
=====
Configured Parameters      | Valid
-----
Attack detection time (seconds): | 1
SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Delete information white list time (seconds): | 40
UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000
DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000
ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000
IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000
=====
SETTING | Do you want to save your setting changes? (Y/N) ☒

```

Hình 55: Hiện thị và lưu thông tin đã được thiết đặt.

- d) Chế độ cài đặt tài khoản root, user và khởi động cấu hình mặc định của nhà sản xuất:

```

***** DDoS Defender *****
                                ***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****
=====
==> Mode 3 is selected.
=====
LOG IN | Enter username: root
        | Enter password: ****
        | Warning: Username or password is wrong. Please try again!
=====
LOG IN | Enter username: root
        | Enter password: ****

```

Hình 56. Đăng nhập root.

Người dùng phải đăng nhập tài khoản/ mật khẩu của **root**: Mặc định – Username: **root** / Password: **1234**.

Giao diện **Mode 3** sẽ hiển thị khi người dùng đăng nhập thành công.

```

***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****

==> Mode 3 is selected.

=====
DISPLAY | Key Enter |          Choose 1 option below:          |
=====+=====+=====+
1.      | Add new user account.                    |
2.      | Display saved user account.              |
3.      | Delete user account.                    |
4.      | Reset all user accounts.                 |
5.      | Change root password.                   |
6.      | Load default setting from manufacturer. |
7.      | ==> Exit.                                |
=====+=====+=====+

SETTING | --> Your choice: █

```

Hình 57: Chế độ cài đặt tài khoản root, user và khởi động cấu hình mặc định của nhà sản xuất.

Người dùng nhập **Key Enter** tương ứng với tùy chọn muốn thiết đặt.

Trong đó:

- Thêm tài khoản cho người dùng thiết bị.

```

***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****

Account | ----->
=====+=====+=====+
User account information
No.      | Username | Password |
1.      | admin   | 1234    |
2.      |         |         |
=====+=====+=====+
Root account information
No.      | Rootname | Password |
1.      | root    | 1234    |
=====+=====+=====+

Account | Enter Username: user1
        | Enter Password: 1234 █

```

Hình 58: Thêm tài khoản người dùng.

- Thêm tài khoản người dùng thành công.

```

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****
Account | ---->
+-----+-----+-----+
| No. | Username | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | admin | 1234 |
+-----+-----+-----+
| 2. | user1 | 1234 |
+-----+-----+-----+
| No. | Rootname | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | root | 1234 |
+-----+-----+-----+
SETTING | Do you want to return to the device configuration menu? (Y): █

```

Hình 59: Thêm tên người dùng thành công

- Hiện thị thông tin tài khoản người dùng.

```

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****
Account | ---->
+-----+-----+-----+
| No. | Username | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | admin | 1234 |
+-----+-----+-----+
| 2. | user1 | 1234 |
+-----+-----+-----+
| No. | Rootname | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | root | 1234 |
+-----+-----+-----+
SETTING | Do you want to return to the device configuration menu? (Y): █

```

Hình 60: Hiện thị thông tin tài khoản người dùng.

- Xóa thông tin tài khoản từng người dùng.

```

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***** DDoS Defender by Acronis Solutions *****
Account | ---->
+-----+-----+-----+
| No. | Username | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | admin | 1234 |
+-----+-----+-----+
| 2. | user1 | 1234 |
+-----+-----+-----+
| No. | Rootname | Password |
+-----+-----+-----+
| 1. | root | 1234 |
+-----+-----+-----+
Account | Enter an account username account need to be deleted: user1 █

```

Hình 61: Xóa thông tin tài khoản người dùng.

- Hoàn thành xóa thông tin tài khoản từng người dùng.



Hình 62: Xóa thông tin người dùng thành công

- Xóa toàn bộ thông tin tài khoản người dùng.



Hình 63: Xóa toàn bộ thông tin tài khoản người dùng.

- Hoàn thành xóa toàn bộ thông tin tài khoản người dùng.



Hình 64: Xóa tất cả thông tin người dùng thành công

- Thay đổi mật khẩu của **root**.



Hình 65: Thay đổi mật khẩu của root.

- Tải xuống thông tin cấu hình mặc định từ nhà sản xuất.

```

***** DDoS-Defender *****
***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DDoS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:58:40

        | DDoS Defender status : ON.
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status    | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable   | Enable
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
        | Client port number (Internet side): 0
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
        | Configured Parameters | Valid |
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
        | Attack detection time (seconds): | 1 |
        | SYN Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ACK Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Delete information white list time (seconds): | 60 |
        | UDP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid UDP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | DNS Amplification attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | ICMP Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |
        | Valid ICMP packet throughput allowed (PPS): | 1000 |
        | IPsec Flood attack detection throughput (PPS): | 1000 |

SETTING | Do you want to load default device configuration from manufacturer? (Y/N): █

```

Hình 66: Tải xuống thông tin cấu hình mặc định từ nhà sản xuất.

- Tải xuống cấu hình thiết bị của nhà sản xuất.

```

***** DDoS-Defender *****
***** DDoS Defender by Acronics Solutions *****

Manufacturer information.

System Configuration

DISPLAY | Company      : Acronics Solutions
        | Device       : DDoS Defender
        | Model        : Bandwidth 1Gbps
        | Version      : 1.0
        | Current date and time : 2022-06-23 07:58:59

        | DDoS Defender status : OFF.
        | Attack Type: | SYN Flood | LAND ATTACK | UDP Flood | DNS Amplification | ICMP Flood | IPsec IKE Flood | TCP Fragmentation Flood | UDP Fragmentation Flood
        | Status    | Disable  | Disable  | Disable  | Disable  | Disable  | Disable  | Disable  | Disable
        |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

SETTING | Do you want to return to the device configuration menu? (Y): █

```

Hình 67: Tải xuống cấu hình thiết bị của nhà sản xuất

4. Mô tả thông tin giao diện quản lý và giám sát: (Hình ảnh đính kèm)

=====>(Press Ctrl+C => Device configuration)															
=====> INFORMATION ATTACKER:															
Time attack	Src IP addr	Dst IP addr	Src port	Dst port	Protocol	Status	Type attack	Volume	Risk	Action					
Fri 2022-06-24 01:15:56 AM	1 .1 .1 .23	192.168.5 .12	53	52863	UDP	Ongoing	DNS-Ampl	0	High	Drop					
=====> BANDWIDTH ATTACK:															
SYN flood	LAND attack	UDP flood	DNS amplification			ICMP flood	IPSec IKE flood	TCP fragmentation		UDP fragmentation					
182 KPPS	55 Mbit	232 KPPS	70 Mbit	88 KPPS	154 Mbit	88 KPPS	139 Mbit	178 KPPS	38 Mbit	181 KPPS	38 Mbit	175 KPPS	53 Mbit	0 PPS	0 bit
=====>(Press Ctrl+C => Device configuration)															
=====> INFORMATION ATTACKER:															
Time attack	Src IP addr	Dst IP addr	Src port	Dst port	Protocol	Status	Type attack	Volume	Risk	Action					
Fri 2022-06-24 01:15:56 AM	1 .1 .1 .126	192.168.5 .12	53	52863	UDP	Ongoing	DNS-Ampl	1	High	Drop					
=====> BANDWIDTH ATTACK:															
SYN flood	LAND attack	UDP flood	DNS amplification			ICMP flood	IPSec IKE flood	TCP fragmentation		UDP fragmentation					
182 KPPS	55 Mbit	254 KPPS	77 Mbit	86 KPPS	150 Mbit	85 KPPS	135 Mbit	176 KPPS	37 Mbit	180 KPPS	38 Mbit	172 KPPS	52 Mbit	0 PPS	0 bit
=====>(Press Ctrl+C => Device configuration)															
=====> INFORMATION ATTACKER:															
Time attack	Src IP addr	Dst IP addr	Src port	Dst port	Protocol	Status	Type attack	Volume	Risk	Action					
Fri 2022-06-24 01:15:57 AM	1 .1 .1 .57	192.168.5 .12	53	52863	UDP	Ongoing	DNS-Ampl	1	High	Drop					
=====> BANDWIDTH ATTACK:															
SYN flood	LAND attack	UDP flood	DNS amplification			ICMP flood	IPSec IKE flood	TCP fragmentation		UDP fragmentation					
182 KPPS	55 Mbit	254 KPPS	77 Mbit	86 KPPS	150 Mbit	85 KPPS	135 Mbit	176 KPPS	37 Mbit	180 KPPS	38 Mbit	172 KPPS	52 Mbit	0 PPS	0 bit

Hình 68: Thông tin giao diện quản lý và giám sát trạng thái của thiết bị Anti-DDoS sau khi đã được cấu hình.

- Trong quá trình hoạt động, để thay đổi cấu hình mới cho thiết bị: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl-C để quay trở lại mode cài đặt. (Quá trình này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị hiện tại cho đến khi hoàn thành lần cấu hình mới.)